chapter5 雷达作用距离

在测速、测角之前，首先需满足 $R_t \le R_{max}$

R_t：目标到雷达的距离

R_{max}：雷达的最大作用距离

笔记来源于wuwei,若有错误请建议wuwei修改，谢谢。另外，此文档仅供学习使用！

§5.1 雷达方程

一、基本雷达方程

理想无损耗、自由空间传播的单基地雷达方程

$$P_r = \frac{P_t G_t}{4\pi R^2} \cdot \sigma \cdot \frac{A_r}{4\pi R^2}$$

P_r：雷达接收机接收的功率

P_t：雷达发射机发射的功率

R：雷达到目标的距离

σ：目标的散射截面积

A_r：雷达接收天线的有效面积

A_t：发射天线的有效面积

G_t：发射天线的增益

G_r：接收天线的增益

$$A_r = \frac{\lambda^2 G_r}{4\pi}, \quad A_t = \frac{\lambda^2 G_t}{4\pi}$$

1. 收发不同天线（即收发天线不共用，$G_t \neq G_r$）

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{imin}}\right]^{\frac{1}{4}}$$

2. 收发天线共用（$G_t = G_r$）

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{imin}}\right]^{\frac{1}{4}}$$

$$S_{imin} = kT_0BFM\Big|_{P_d}^{P_{fa}}$$

M：识别系数，即能检测到目标的最小的输入信噪比。

P_d：发现概率

P_{fa}：虚警概率

M与P_d、P_{fa}有关。

二、目标的雷达截面积

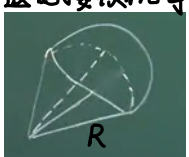
1. 定义

$$\sigma = \frac{P_2}{S_1}$$

P_2：散射总功率

S_1：入射功率密度

$P_2 = 4\pi \cdot$ 返回接收机每单位立体角内的回波功率



$$\text{立体角} = \frac{\text{部分球面积}}{R^2}$$

2. 测量

用标准的截面积 σ_0

对于一个很圆滑的各向同性的球，在满足一定的条件下，它从各个方向去照射它的话，它的雷达截面积 $\sigma_0=\pi R^2$。

假设目标与雷达相距 R_0，则 $P_{r_0}=K\frac{\sigma_0}{R_0^4}$ ①

对于未知目标，将目标置于R处，测 P_r。 $P_r=K\frac{\sigma}{R^4}$ ②

由①②得 $\sigma=\frac{P_r}{P_{r_0}}\frac{R^4}{R_0^4}\sigma_0$

§5.2 最小可检测信号

一、最小可检测信号与信噪比之间的关系

$S_{min}=kT_0BFM$

$M=\underline{(\frac{S}{N})_{0\,min}}$ M：称为识别系数，它与发现概率 P_d，虚警概率 P_{fa} 有关。

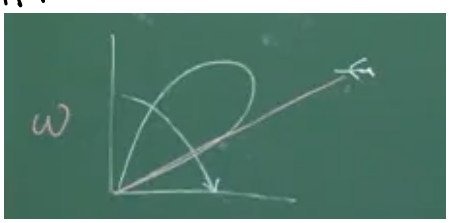
↑ 最小可检测的信噪比

本章中 $M=D_0$，D_0 称为检测因子。

D_0 的定义：在接收机匹配滤波器的输出端（或检波器的输入端）要求的单个脉冲的信噪比。

检测要求：$(\frac{S}{N})_0\geq D_0$

扫描：波束B随着时间在不断改变最大值的指向。



θ：功率≥3dB所的角度

可能有目标对应的回波的时间：$\frac{\theta}{\omega}$

$\frac{\theta}{\omega}\frac{1}{t_r}=\frac{\theta}{\omega}f_r=M$ M：扫描时间一个目标的回波数

$\underset{D_0}{\Pi}$ 且 D_0：脉冲积累的好处，D_0 可以更小。

二、门限检测

奈曼——皮尔逊准则：给定 $\frac{S}{N}$ 和 P_{fa}，要求 P_d 最大。

1. 无目标时

（即只含噪声）

①若 $V>V_T$，判为有目标，这种情况称为虚警

对应虚警概率为 P_{fa}

②若 $V<V_T$，判为无目标，这种情况称为正确不发现

它的概率为 $P_{an}=1-P_{fa}$

2.有目标时

①如果 $V>V_T$，判为有目标，正确发现。概率记为 P_d。

②如果 $V<V_T$，判为无目标，漏报，概率记为 $P_{la}=1-P_d$

P_{fa}，P_d

三、检测性能和信噪比

1.虚警概率 P_{fa}

$P_{fa}=\int_{V_T}^{\infty} W(x|\text{无目标})\,dx$　　$W(x|\text{无目标})$：无目标的概率密度函数

如果只有噪声，对它去做检测时，假设过了包络检波，噪声的包络服从什么分布？噪声如果是高斯分布，包络服从瑞利分布。

$$W(x|\text{无目标})=\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\quad x\geq 0$$

$$\therefore P_{fa}=\int_{V_T}^{\infty}\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}dx=\int_{V_T}^{\infty}\frac{1}{2\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}dx^2$$

$$\xlongequal{\text{令}t=x^2}\int_{V_T^2}^{\infty}\frac{1}{2\sigma^2}e^{-\frac{t}{2\sigma^2}}dt=-e^{-\frac{t}{2\sigma^2}}\Big|_{V_T^2}^{\infty}=e^{-\frac{V_T^2}{2\sigma^2}}$$

可见 P_{fa} 与检测门限 V_T、方差 σ^2（由于噪声期望为0，σ^2=均方根）有关，可通过控制门限来控制 P_{fa}。

$$\therefore V_T=\sigma\cdot\sqrt{-2\ln P_{fa}}$$

如图5.4所示，它是噪声输出包络的一个概率密度函数，实际上是一个瑞利分布。它的横轴实际上就是 $\frac{r}{\sigma}$（此处 r 就是上述公式里的 x），相当于用噪声的均方根值做了一下归一化。相应的门限也做了相应的归一化，为 $\frac{V_T}{\sigma}$。$\frac{r}{\sigma}\geq\frac{V_T}{\sigma}$ 相当于 $r\geq V_T$ 的概念。阴影处自然就描述了相应的虚警概率。

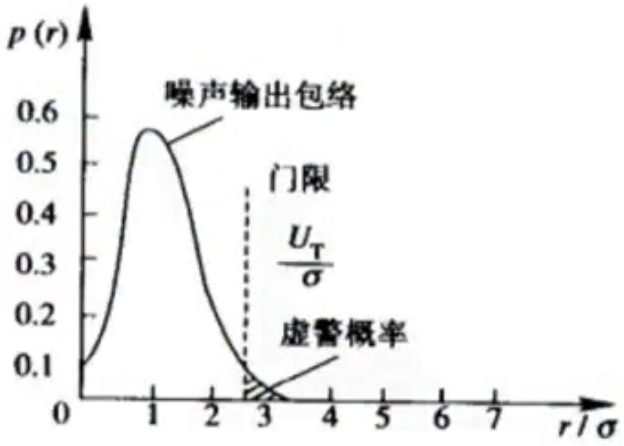


图 5.4　门限电平和虚警概率

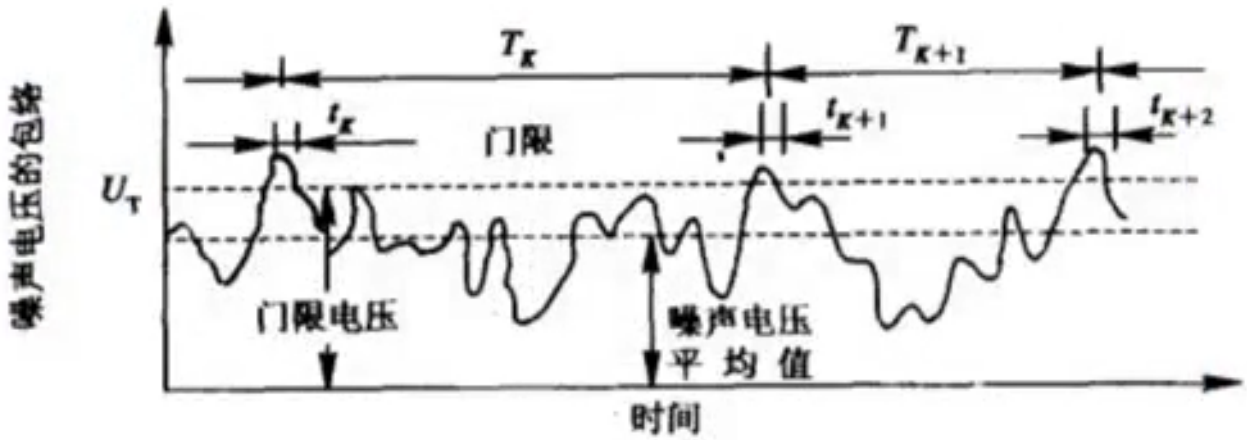


图 5.5　虚警时间与虚警概率

如图5.5.它描述了虚警概率与虚警时间之间的关系。首先有一条起伏的曲线,它是噪声的包络。然后有一门限U_T,如果包络超过门限,有判为有信号(目标)。图中出现了3次,即出现了3次虚警。每次虚警出现都有一个小的时间段,如图中的t_K、t_{K+1},t_{K+2}。相邻的虚警之间还存在大的时间段,如图中的T_K、T_{K+1}所示。从统计的角度上看,虚警概率$=\frac{(t_K)\text{平均}}{(T_K)\text{平均}}$。于是,将$t_K$称为虚警宽度(单位S)。将$T_K$称为虚警时间(单位S)。

t_K与什么有关呢?它与接收机的带宽有关,$t_K\approx\frac{1}{B}$。所以有如下公式。

$$P_{fa}=\frac{\sum_{K=1}^{N}t_K}{\sum_{K=1}^{N}T_K}=\frac{(t_K)_{平均}}{(T_K)_{平均}}=\frac{1}{T_{fa}B}$$

其中t_K:虚警宽度

T_{fa}:虚警时间(图中为T_K)

虚警次数：$n_f=\frac{1}{Pfa}$　　含义：出现一次虚警需要检测到认为有目标的次数。

2.发现概率 P_d

$$P_d=\int_{V_T}^{\infty} W(x|\text{有目标})dx$$

$W(x|\text{有目标})$是信号+噪声的概率密度函数，它服从广义瑞利分布，即莱斯分布。(信号为正弦信号)

$$W(x|\text{有目标})=\frac{x}{B^2}e^{-\frac{A^2+x^2}{2B^2}}\cdot I_0\left(\frac{xA}{B^2}\right)$$

A：信号幅度

$I_0\left(\frac{xA}{B^2}\right)$：零阶贝塞尔函数

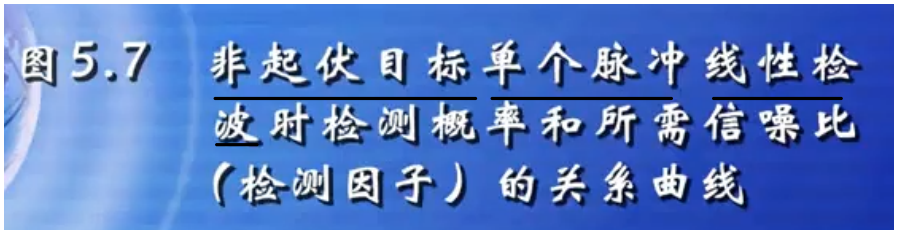
需要时可查表或编程计算。

显然 P_d 与 V_T 有关。V_T 越高，P_d 越小。V_T 决定着 P_{fa}，显然 P_d 与 P_{fa} 是有联系的。

从 $W(x|\text{有目标})$ 的公式中可以看出 P_d 与 B 有关。B 反映的是噪声的均方根值，也即噪声功率的大小

P_d 还与 A 有关。A 是信号的幅度。

总之，P_d 与 P_{fa}、信噪比 $\frac{S}{N}$（A^2 为信号的功率，B^2 为噪声的功率）有关，如果 $\frac{S}{N}$ 刚刚达到门限的话，$\frac{S}{N}=D_0$，其中 D_0 为检测因子。⇒ P_d 与 P_{fa}、D_0 有关



(见下一页)

非起伏目标：假设 B 不变化。

单个脉冲：只有一个脉冲去做检测，并没有将多个脉冲积累起来后再去做检测。

线性检波：检波器输出的就是信号的模。

平方律检波：检波器输出的就是信号模的平方。

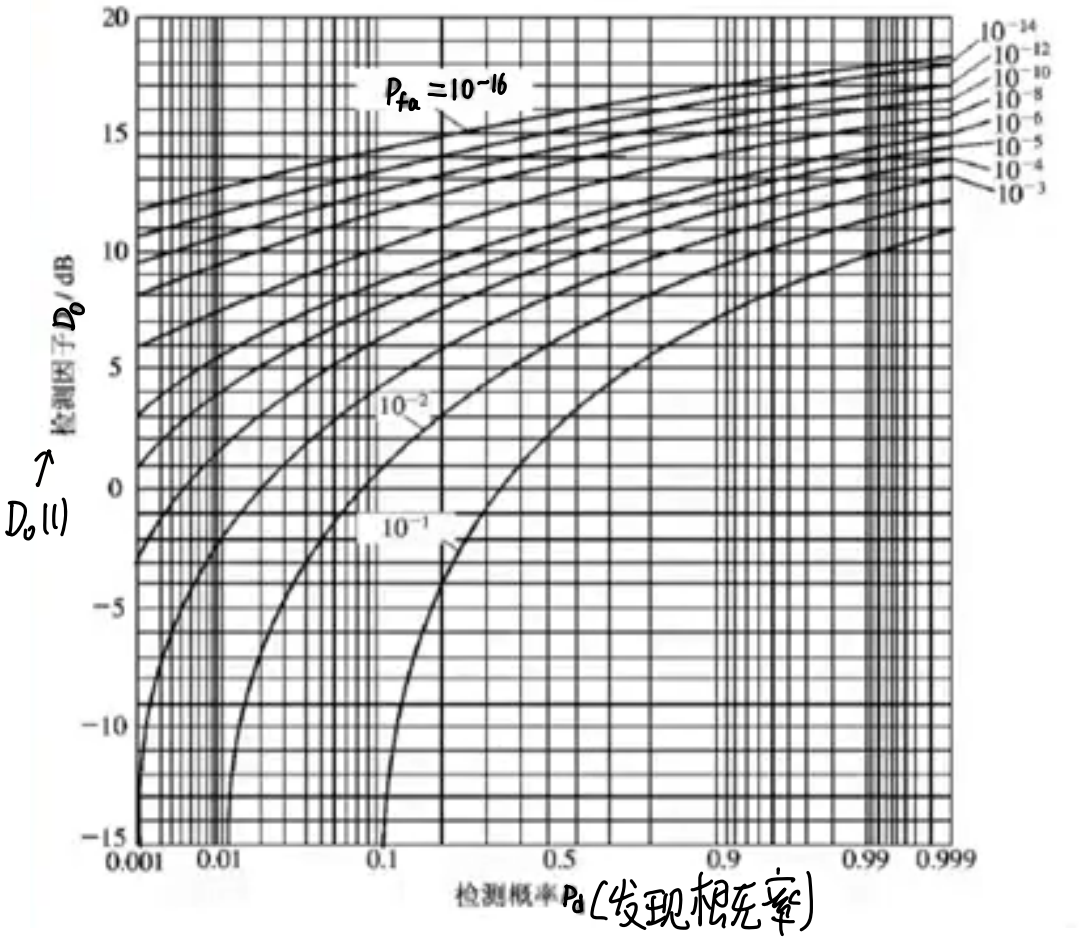


图5.7

P_{fa}↓，P_d↑ ⇒ 要求D_0↑ ⇒ $(\frac{S}{N})_0 \geq D_0$ 越难满足 ⇒ R_{max}↓

（对雷达的性能要求得高）

（即M↑）

$S_{imin}=kT_0BFM$↑

（对D_0也更严格）

降低性能指标P_{fa}、P_d来降低对D_0的要求，以进一步提高R_{max}的方法是不可取的。

⇓

脉冲积累

5-7 已知雷达在$P_{fa}=10^{-6}$，$P_d=50\%$，~~脉冲积累数10~~，按照非起伏目标，对小型歼击机的作用距离为300Km，求当$P_{fa}=10^{-12}$，$P_d=90\%$时对大型远程轰炸机的作用距离。

表5.3 目标雷达截面积举例（微薄波段）

类　　别	σ/m^2（统计值）
普通无人驾驶带翼导弹	0.5
小型单引擎飞机	1
小型歼击机或四座喷气机	✓ 2
大型歼击机	6
中型轰炸机或中型喷气客机	20
大型轰炸机或大型喷气客机	✓ 40
小船（艇）	0.02~2
巡逻艇	10

5-7. 解：

$$\begin{cases} R_{max}=\left[\dfrac{P_t G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{imin}}\right]^{\frac{1}{4}} \\ S_{imin}=kT_0BFD_0 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$R_{max}=\left[\dfrac{P_t G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 kT_0BFD_0}\right]^{\frac{1}{4}}$$

$$R_{max} \propto \left[\frac{\sigma}{D_0}\right]^{\frac{1}{4}}$$

$$\frac{R_{max1}}{R_{max2}}=\left[\frac{\sigma_1}{D_{01}}\frac{D_{02}}{\sigma_2}\right]^{\frac{1}{4}}$$

$\sigma_1=2,\ \sigma_2=40,\ R_{max1}=300\,km$

查图5.7 $\Rightarrow D_{01}, D_{02}$

$\therefore R_{max2}=\cdots$

§5.3 脉冲积累对作用距离的改善

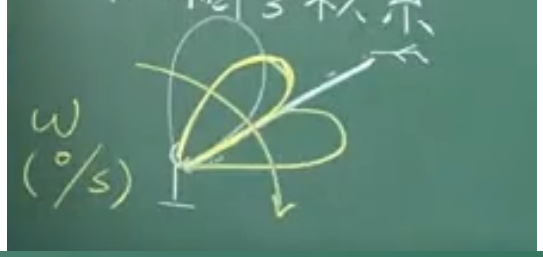
$$R_{max}=\left[\frac{P_t G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 kT_0BFD_0}\right]^{\frac{1}{4}}$$

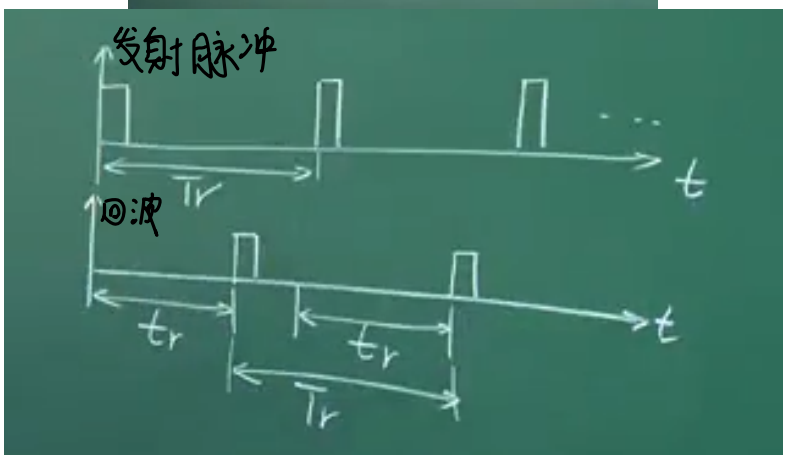
检测到目标的条件：$\left(\frac{S}{N}\right)_0 \geq D_0 \Big|_{P_d}^{P_{fa}}$

一、积累效果

1. 相参积累（相干积累）

不同次的回波是相参的





飞机在 θ_{3dB} 中停留的时间：$\frac{\theta_{0.5}}{w}$

(飞机的回波)脉冲积累的个数：$M=\frac{\theta_{0.5}}{w}\frac{1}{T_r}=\frac{\theta_{0.5}}{w}f_r$

如果回波都能写成 $A\cos(2\pi f_0 t+\varphi_0)$，即初始相位一样，则称回波都是相参的。相参积累后的信号为 $MA\cos(2\pi f_0 t+\varphi_0)$ ⇒ 相参积累的信号功率为 M^2A^2。

不同的噪声不是相参的，噪声叠加后的功率为 MB^2。

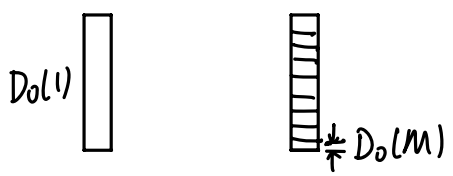
$A\cos(2\pi f_0 t+\varphi_0)$　　A^2 / B^2

⇓

$MA\cos(2\pi f_0 t+\varphi_0)$　　M^2A^2 / MB^2

信噪比扩大了 M 倍

$D_0(M)$：M 个脉冲积累以后，对一个脉冲所需要的信噪比。



$D_0(M)=\frac{1}{M}D_0(1)$

1个脉冲与 M 个脉冲相干积累后各自的每个脉冲需要的 D_0（最低信噪比）的示意图

$$\Downarrow \quad R_{max}=\left[\frac{P_t G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 k T_0 B F D_0}\right]^{\frac{1}{4}}$$

$$R_{max}\propto\left[\frac{1}{D_0}\right]^{\frac{1}{4}} \quad D_0(M)=\frac{1}{M}D_0(1) \quad \Rightarrow \quad R'_{max}=R_{max}\left[\frac{D_0(1)}{D_0(M)}\right]^{\frac{1}{4}}=R_{max}[M]^{\frac{1}{4}}$$

2. 非相参积累

M 个脉冲经过目标反射回来的回波信号的初始相位可能有所

变化。

图5.9
线性检波非起伏目标检测因子（所需信噪比）与非相参脉冲积累数的关系
P σ =0.5

发现概率

$D_0(M)$

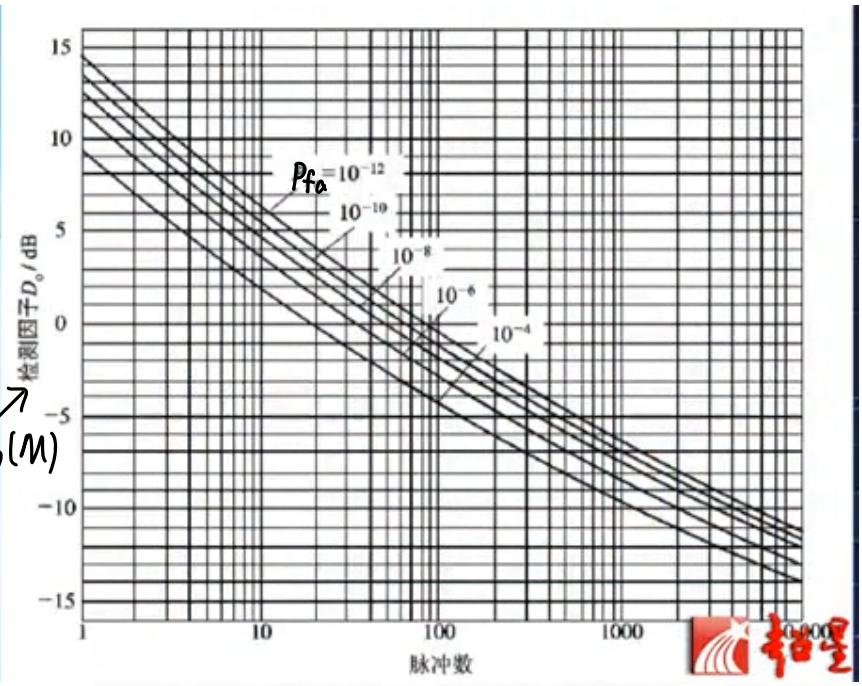
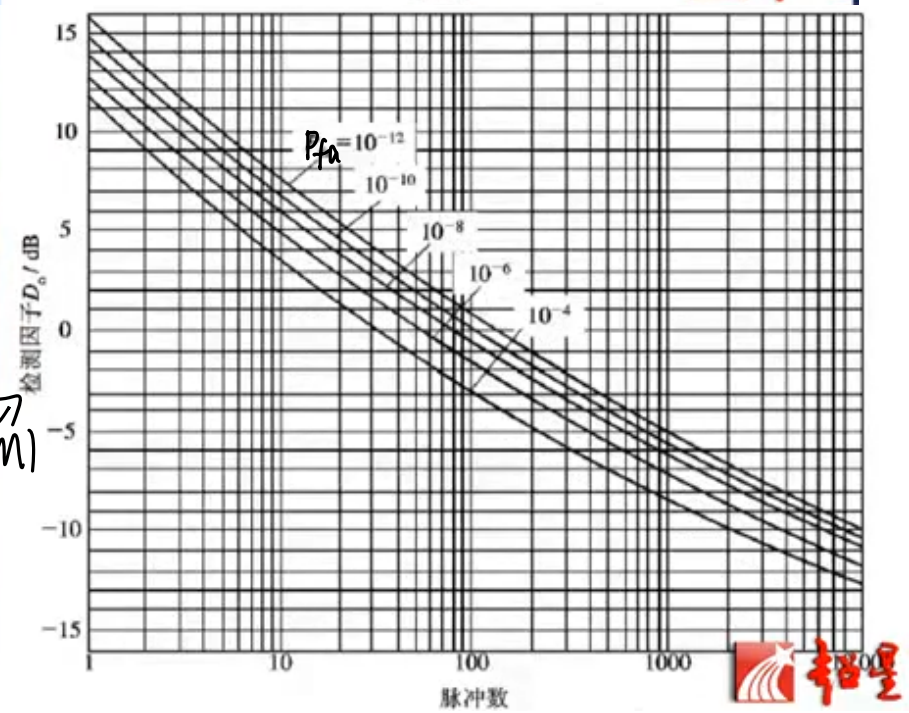


图5.10
线性检波非起伏目标检测因子与非相参脉冲积累数的关系
P σ =0.9

发现概率

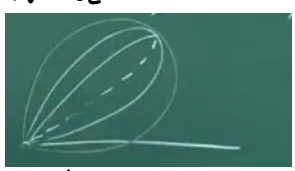
$D_0(M)$



其他发现概率 P_d 的情况可查雷达手册

二、脉冲积累数的确定

$$M=\frac{\theta_{0.5}^{\circ}}{W\cos\theta_e}f_r=\frac{\theta_{0.5}^{\circ}}{6\Omega\cos\theta_e}f_r$$



一般情况下，都会给出 $\theta_{0.5}$（原波束宽度），

M的公式如下：

$$M=\frac{\theta_{0.5}}{W}f_r=\frac{\theta_{0.5}}{6\Omega}f_r$$

W的单位：°/s

$\theta_{0.5}$的单位：°

Ω的单位：r/min，1r表示1转

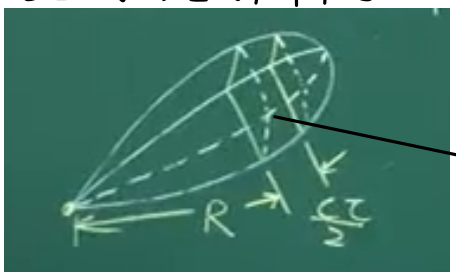
$\theta_{0.5}^{\circ}$：波束投影到水平面上的方位波束宽度。

θ_e：目标的仰角。

§5.4 目标截面积及其起伏特性

点目标

雷达的三维分辨单元ΔV：



距离分辨率 $\Delta R=\frac{c}{2}\tau$

角度分辨率（方位角、俯仰角）

视频P48

两个垂直于径向的平行平面切波束后形成的小块体积，若多个物体在其中，雷达是分辨不出来的，只会把它们当成一个点目标。

点目标：若目标的体积 $V'\leq\Delta V$，雷达就会将其视为一个点目标。

$$\Delta V\approx(R\theta_\alpha)(R\theta_\beta)\left(\frac{c}{2}\tau\right)$$

$$=\frac{c\tau}{2}R^2\theta_\alpha\theta_\beta$$

波束的立体角：$\theta_\alpha\theta_\beta$　　θ_α与θ_β的单位：rad.

天线的增益：$G=\frac{4\pi}{\theta_\alpha\theta_\beta}$

如何分清目标？距离、角度、速度（的普勒域）

一、点目标特性与波长的关系

最理想的点目标：各向同性的球

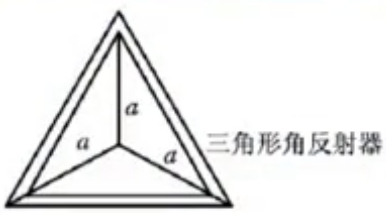
雷达发射电磁波照到各向同性的球体时，分为3种情况：

λ：雷达发射电磁波的波长

r：球体的半径

① 瑞利区	$\lambda\gg2\pi r$	$\sigma\propto\lambda^{-1}$	
② 振荡区	$\lambda\approx2\pi r$	σ在πr^2附近起伏	
③ 光学区	$\lambda\ll2\pi r$	$\sigma\approx\pi r^2$	√光学区最好，σ不随着λ变

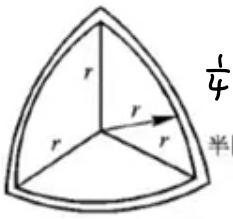
二、简单形状目标的雷达截面积σ



三角形角反射器

$$\sigma_{max}=\frac{4\pi a^4}{3\lambda^2}$$

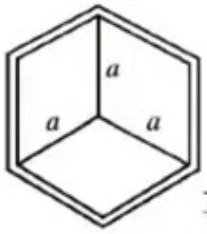
在25°内大致不变



半圆角反射器

$$\sigma_{max}=\frac{16\pi}{3}=\frac{r^4}{\lambda}$$

在35°内大致不变



直角反射器

$$\sigma_{max}=12\pi\frac{a^4}{\lambda^4}$$

在15°内大致不变

表 5.1　目标为简单几何形状物体的雷达参数

随波长的变化关系	目　　标	相对入射波的视角	雷达截面积
λ^{-2}	面积为 A 的大平板	法线	$\frac{4\pi A^2}{\lambda^2}$
	边长为 a 的三角形反射器	对称轴平行于照射方向	$\frac{4\pi a^4}{3\lambda^2}$
λ^{-1}	长为 L，半径为 a 的圆柱	垂直于对称轴	$\frac{2\pi aL^2}{\lambda}$
λ^0	半长轴为 a，半短轴为 b 的椭球	轴	$\pi\frac{b^4}{a^2}$
	顶部曲率半径为 ρ_0 的抛物面	轴	$\pi\rho_0^2$
λ^1	长为 L、半径为 a 的圆柱（在 θ 角范围内的平均值）	与垂直于对称轴的法线成 θ 角	$\frac{a\lambda}{2\pi\theta^2}$
λ^2	半锥角为 θ_0 的有限锥		$\frac{\lambda^2}{16\pi}+a\pi^4\theta_0$

三、复杂目标的雷达截面积σ

表5.3 目标雷达截面积举例（微薄波段）

类　　别	统计平均值 σ /m²
普通无人驾驶带翼导弹	0.5
小型单引擎飞机	1
小型歼击机或四座喷气机	2
大型歼击机	6
中型轰炸机或中型喷气客机	20
大型轰炸机或大型喷气客机	40
小船（艇）	0.02~2
巡逻艇	10

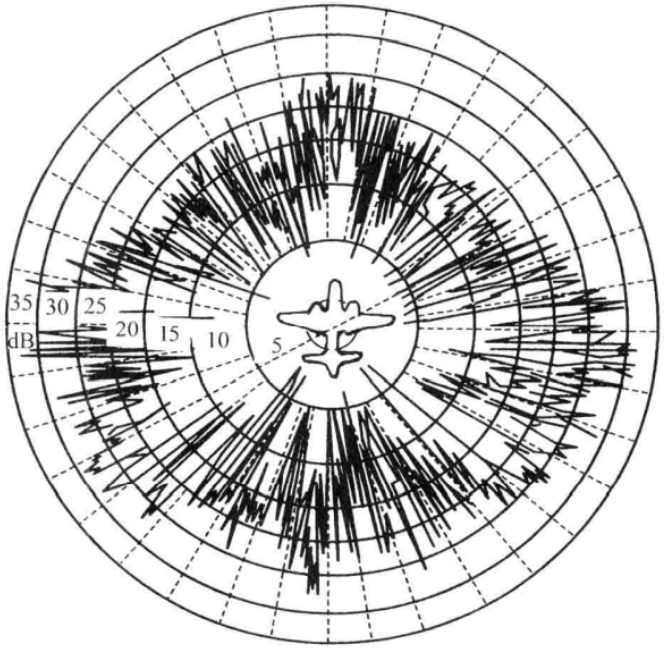


图 5.12　螺旋桨飞机的雷达截面积

极坐标

表 5.2　在微波频段上的雷达横截面积样本值①

	m^2
常规有翼导弹	0.1
小型单引擎飞机	1
小型战斗机或 4 乘客喷气机	2
大型战斗机	6
中型轰炸机或中型喷气客机	20
大型轰炸机或大型喷气客机	40
超大型喷气客机	100
直升机	3
小敞篷船	0.02
小型游艇（20～30 英尺）	2
带舱巡洋舰（40～50 英尺）	100
0 掠射角时的舰船(m^2)	经验公式 $52f^{1/2}D^{3/2}$［为中值，f 为雷达频率(MHz) D 为舰船满载排水量(千吨)］
较高掠射角时的舰船(m^2)	以吨表示的排水量
汽车	100
载货小汽车	200
自行车	2
人	1
大鸟	10^{-2}
中鸟	10^{-3}
大昆虫（蝉）	10^{-4}
小昆虫（苍蝇）	10^{-5}

① 虽然这里给出的雷达横截面积是一个数字，但通常并不是一个数字就可恰当地描述雷达目标回波的。因为 σ 具有可变特性，且是一个不同分布特性的随机变量。

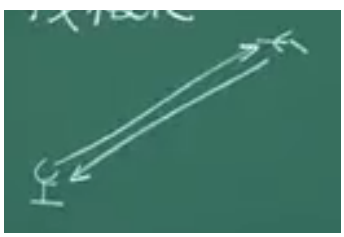
对于复杂目标的雷达截面积，只要稍微变动观察角或工作频率,就会引起截面积大的起伏。但有时为了估算作用距离，必须对各类复杂目标给出一个代表其截面积大小的数值σ。至今尚无一个获得一致认可的标准来确定飞机等复杂目标截面积的单值表示值。可以采用其各方向截面积的平均值或中值作为截面积的单值表示值,有时也用“最小值”(即差不多95%以上时间的截面积都超过该值)来表示。也可能是根据实验测量的作用距离反过来确定其雷达截面积。表5.2列出几种目标在微波波段时的雷达截面积作为参考例子,而这些数据不能完全反映复杂目标截面积的性质,只是截面积“平均”值的一个度量。

四. 目标的反射特性与极化的关系

1. 线极化

天线是什么极化的,就只能发射和接收相应极化的电磁波。

目标在反射电磁波时可能会改变它的极化方向。



(1) 发射(照射)电场的方向可分解为 E_H^T、E_V^T

接收电场的方向可分解为 E_H^R、E_V^R。

H表示水平极化, V表示垂直极化。

$$\begin{bmatrix} E_H^R \\ E_V^R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{HH} & d_{VH} \\ d_{HV} & d_{VV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_H^T \\ E_V^T \end{bmatrix}$$

2×1　　2×2　　2×1

→ 称为散射矩阵

(2)对于特殊形体目标的反射矩阵

最特殊的形体:各向同性的球体

a.对于各向同性的球体

对应的散射矩阵为 $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$,不改变极化方向

b.相对于入射方向对称的物体

对应的散射矩阵为 $\begin{bmatrix} a_{HH} & 0 \\ 0 & a_{VV} \end{bmatrix}$

2.(椭)圆极化

(1) $\begin{bmatrix} E_R^S \\ E_L^S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{RR} & a_{LR} \\ a_{RL} & a_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_R^T \\ E_L^T \end{bmatrix}$

R:右旋极化

L:左旋极化

(2)相对于入射方向对称的物体

对应的散射矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & a_{LR} \\ a_{RL} & 0 \end{bmatrix}$

注意:左旋发射,回来时会变成右旋;

右旋发射,回来时会变成左旋。

这一性质是很重要的,如果我们采用相同极化的圆极化天线作为发射和接收天线,那么对于个近似为球体的目标,接受功率很小或为零。

我们知道,气象微粒如雨等就是球形或者椭圆形,为了滤除雨回波的干扰,收发天线采用同极化的圆极化天线。

五.目标起伏模型

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 k T_0 B F D_0} \right]^{\frac{1}{4}}$$

目标起伏会导致目标的σ会发生变化。

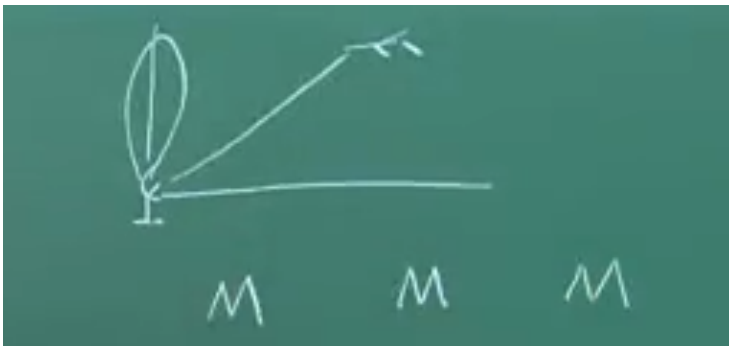
影响↓:雷达检测目标更困难。(D_0↑,R_{max}↓)

脉冲积累有利于雷达检测信号,而目标起伏不利于雷达检测信号。

1.模型 根据σ的分布特性和本身回波之间的相关性进行分类。

swerling模型	分布	相关时间
1型	$\frac{1}{\bar{\sigma}} e^{-\frac{\sigma}{\bar{\sigma}}}$	扫描间(慢起伏) ← 各次扫描的脉冲间不相关,而每次扫描的m个脉冲之间相关
2型		脉冲间(小起伏) ← 每次扫描的M个脉冲中的各个脉冲不相关
3型		扫描间(慢起伏)

4型	$\frac{4\beta}{\beta^2}e^{-\frac{2\beta}{\beta}}$	目标冲闪(快起伏)
5型	不起伏(最理想,目标不起伏,β是不变化的)	



每次扫描的脉冲数为M

2.目标起伏对检测性能的影响

思路:

假设β用的是平均值,而把目标起伏对Rmax的影响体现到检测因子D_0上。(实际上,目标起伏对β是有影响的)

由于目标起伏引起检测困难,故D_0增加。假设对于目标起伏,单个脉冲所需的信噪比为$\left(\widetilde{\frac{S}{N}}\right)_1$,目标不起时单个脉冲所需信噪比为$\left(\frac{S}{N}\right)_1$,则有公式

$$\left(\widetilde{\frac{S}{N}}\right)_1=\left(\frac{S}{N}\right)_1+\left(\Delta\frac{S}{N}\right)_1$$

单位: dB dB dB

显然$\left(\Delta\frac{S}{N}\right)_1>0$,这样$D_0$才会增加。

$\Downarrow$

$\Delta D>1$

$$\widetilde{D_0}=D_0\times\Delta D \qquad \widetilde{D_0}>D_0$$

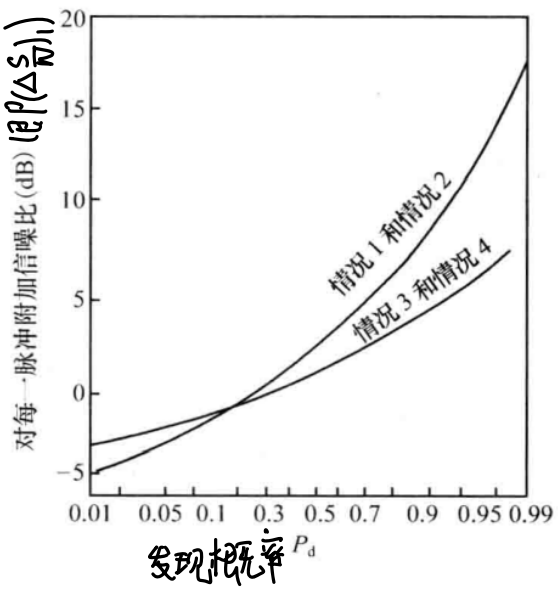


图 5.15 达到规定 P_d 时的起伏损失

情况1.2.3.4与施威林1.2.3.4型对应

可信时$\left(\frac{\Delta S}{N}\right)_1>0$,不可信时$\left(\frac{\Delta S}{N}\right)_1$可以小于0

不起伏时(S型), $\widetilde{D_0}=D_0$

$$\frac{\widetilde{D_0}}{D_0}\propto\Delta D$$

例. 假设$(\Delta\frac{S}{N})_1=8dB$,不起伏的作用距离为R=300km,求起伏时的$\widetilde{R}_{max}$。

解: $R_{max}\propto(\frac{1}{D_0})^{\frac{1}{4}}$

$$\therefore\frac{\widetilde{R}_{max}}{R_{max}}=\left(\frac{D_0}{\widetilde{D_0}}\right)^{\frac{1}{4}}=(\Delta\frac{S}{N})_1^{-\frac{1}{4}}$$

$$\therefore\ \widetilde{R}_{max}=(\Delta\frac{S}{N})_1^{\frac{1}{4}}R_{max}=(10^{0.8})^{-\frac{1}{4}}\times300=\cdots$$

把脉冲积累和目标起伏结合起来的几种情况:

(1)单个脉冲,不起伏. 图5.7

知发现概率P_d. 虚警概率$P_{fa}\Rightarrow$查D_0

(2)脉冲积累,不起伏

a. 相干(相参)积累

$$R_{max1}=R_{max}(M)^{\frac{1}{4}}$$

b. 非相干积累

查5.9, 5.10 $\Rightarrow D_0'$

利用 $R_{max}\propto(\frac{1}{D_0})^{\frac{1}{4}}$

(3)脉冲积累,起伏

先考虑积累,回到(2) $\Longrightarrow$ 得到R_{max1}

再考虑起伏,查图5.1与得$(\Delta\frac{S}{N})_1$ (dB) $\Rightarrow\Delta D$ (真值)

$$R_{max2}=R_{max1}\cdot\left(\frac{1}{\Delta D}\right)^{\frac{1}{4}}$$

§5.5 系统损耗

一、系统损耗对雷达方程的影响

理想的雷达方程(收发天线共用) $R_{max}=\left[\frac{P_tG_t\lambda^2\sigma}{(4\pi)^3KT_0BFD_0}\right]^{\frac{1}{4}}$

⇓

考虑损耗的雷达方程 $R_{max}=\left[\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 K T_0 B F D_0 L}\right]^{\frac{1}{4}}$

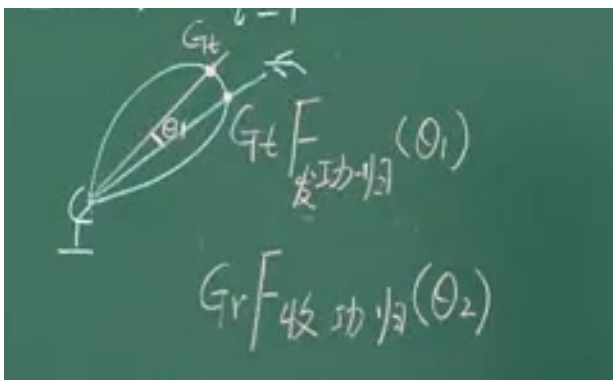
二、损耗的分类.

射频传输损耗
天线波束形状的损失
设备不完善损失

$L=\prod_{i=1}^{N} L_i$，假设有N种损失。显然，如果是损失，则应该满足 $L_i \geq 1$。
真值 真值

⇓

$L(dB)=\sum_{i=1}^{N} L_i(dB)$



对应天线波束形状的损失为 $L_{发}=\frac{1}{F_{发功率归一化方向函数}(\theta_1)}$

$L_{收}=\frac{1}{F_{收功归}(\theta_2)}$

§5.6 传播过程中各种因素的影响

一、大气衰减

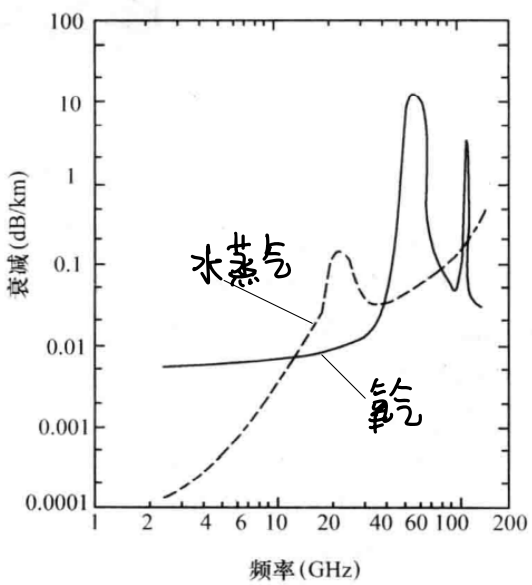


图 5.17 氧气和水蒸气衰减曲线

大气中的氧气和水蒸气是产生雷达电波衰减的主要原因。

如图所示，水蒸气的衰减谐振峰发生在22.4 GHz （入=1.35cm）和大约184GHz，而氧的衰减谐振峰则发生在60 GHz (入=0.5cm)和118GHz，当工作频率低于1GHz(L波段）时，大气衰减可忽略。而当工作频率高于10GHz后，频率越高，大气衰减越严重。

雷达在选择波段时应避开 22.4G、184G、60G、118G。

$G=\frac{4\pi A}{\lambda^2}$，A：天线的有效面积；λ：电磁波的波长

1. 氧气 60G 118G.

水蒸气 22.4g 应避开

2.晴朗天气

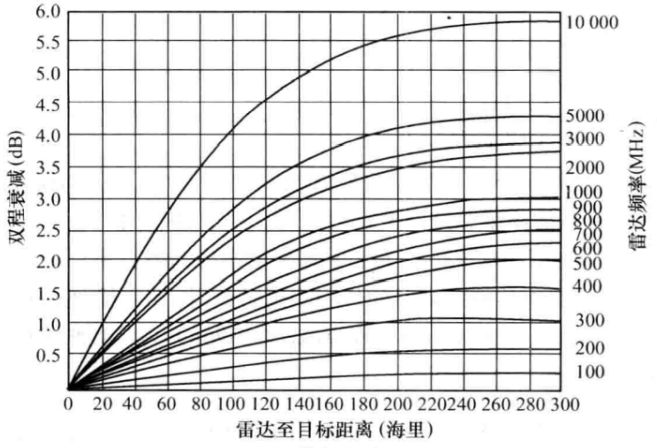


图 5.18 双程大气衰减曲线

1海里=1.853km

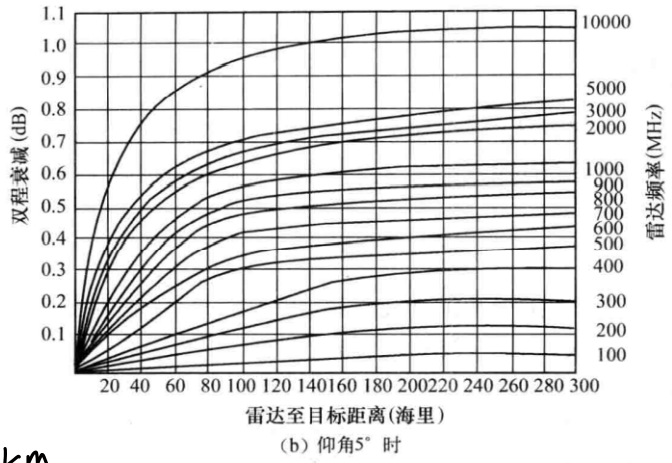
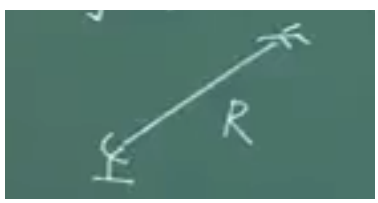


图 5.18 双程大气衰减曲线（续）

仰角越大，空气本身受到别的干扰的可能性更小，故仰角5°的衰减比仰角0°的小。其他仰角需查雷达手册。

双程衰减 $\eta(R)$ (dB)



每公里的衰减数 δ(dB/km) = $\frac{\eta(R)}{2R}$ （$\eta(R)$：海里；$2R$：km）

3.其它天气

δ(dB/km)

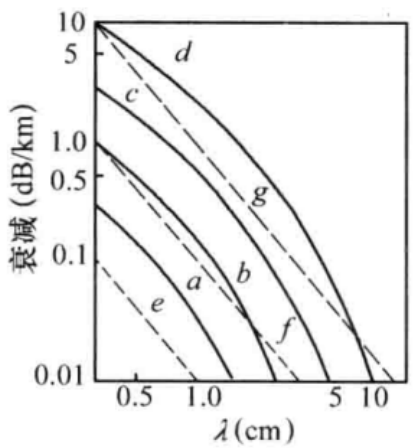
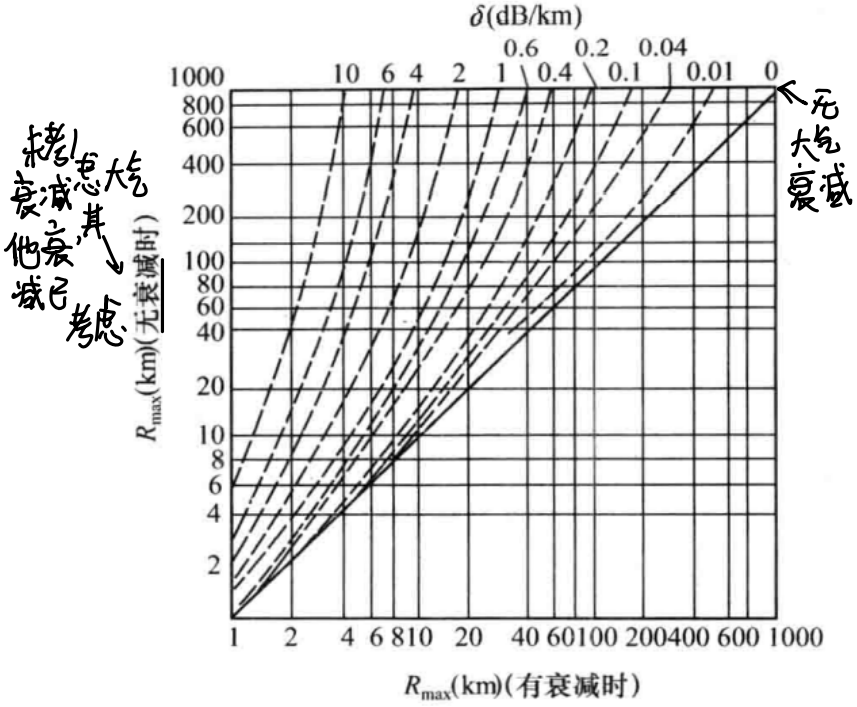


图 5.19 雨雾衰减曲线

图中，曲线a表示微雨（雨量0.25mm/h); b表示小雨（雨量1mm/h); c表示大雨(4mm/h);d表示暴雨(16mm/h);e表示雾，其浓度为能见度600m(含水量0.032g/m³);f表示雾，其浓度为能见度120m(含水量0.32g/m³); g表示浓雾，能见度为30m(含水量2.3g/m³)。

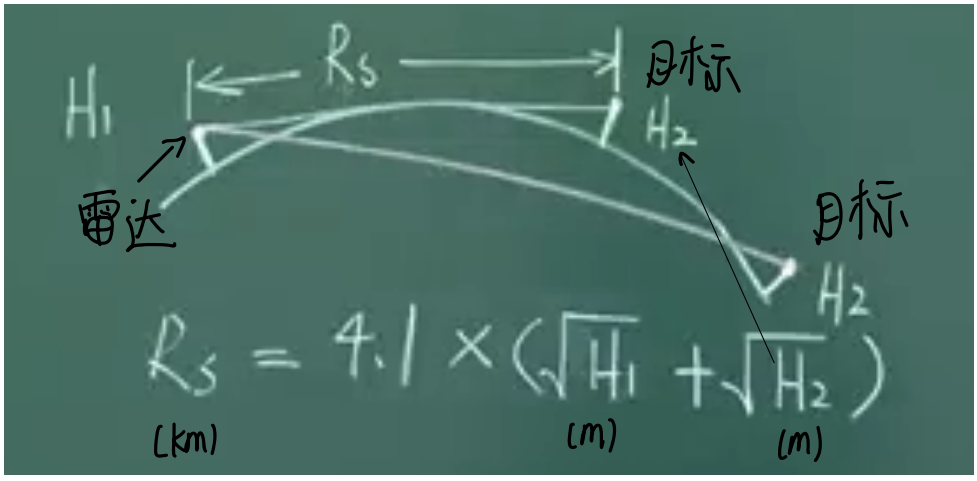


R_{max1} —δ(dB/km)→ R_{max2}

R_{max1}：未考虑大气衰减　　R_{max2}：考虑了大气衰减

图 5.20　有衰减时作用距离计算图

二、直视距离



R_S：直视距离

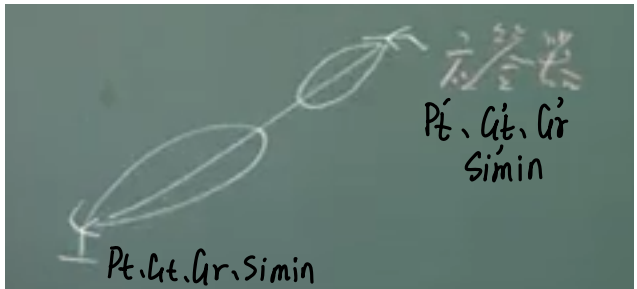
∴ $R_{max} = \min\{R_{max2}, R_S\}$

故在进行设计时，近量让 R_{max2} 与 R_S 接近

§5.7 雷达方程的几种形式

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 K T_0 B F D_0}\right]^{\frac{1}{4}}$$

一、二次雷达方程　（目标是友方目标）　应用：民用飞机



应答器：既要接收雷达的电磁波，又要发射电磁波给雷达。2个过程。

1. 雷达发射信号，应答器接收

$$P_r' = \frac{P_t G_t A_r'}{4\pi R_1^2} = \frac{P_t G_t \lambda^2 G_r'}{(4\pi)^2 R_1^2}$$

相应距离记为 R_1

$A_r' = \frac{\lambda^2 G_r'}{4\pi}$ 代入

$$R_{1max} = \left(\frac{P_t G_t G_r' \lambda^2}{(4\pi)^2 S_{imin}'}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left(\frac{P_t A_t A_r'}{\lambda^2 S_{imin}'}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$A_t = \frac{G_t \lambda^2}{4\pi}$，$A_r' = \frac{G_r' \lambda^2}{4\pi}$ 代入

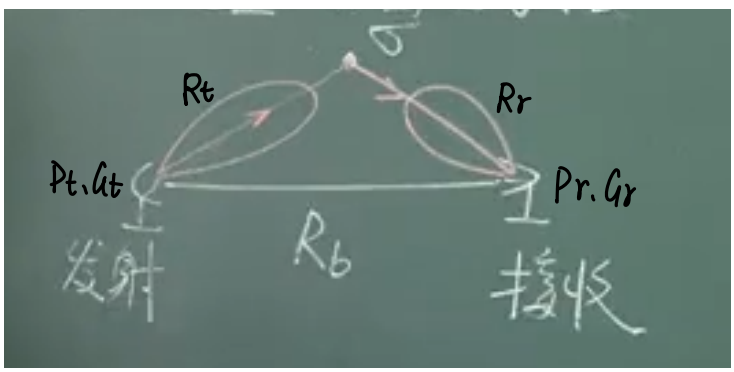
2. 应答器发射信号，雷达接收

与1.同理可得 $R_{2max} = \left(\frac{P_t' G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 S_{imin}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{P_t' A_t A_r}{\lambda^2 S_{imin}}\right)^{\frac{1}{2}}$

∴二次雷达的作用距离为 $R_{max} = \min\{R_{1max}, R_{2max}\}$

设计时，尽量满足 $R_{1max} \approx R_{2max}$

二、双基地雷达方程



$$P_r = \frac{P_t G_t}{4\pi R_t^2} \beta \frac{A_r}{4\pi R_r^2}$$

$$= \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \beta}{(4\pi)^3 R_t^2 R_r^2}$$

$A_r = \frac{\lambda^2 \beta}{4\pi}$

$$\therefore \begin{cases} (R_t R_r)_{max} = \left[\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \beta}{(4\pi)^3 S_{imin}}\right]^{\frac{1}{2}} \\ R_t + R_r \geq R_b \\ |R_t - R_r| \leq R_b \end{cases}$$

飞机为了隐身，可减小雷达方向上的 β（相对于雷达）

为应对这种情况，双基地雷达可同时从2个方向照射飞机，进而探测到飞机。此时，如果飞机还想隐身，就得付出更大的代价来减小另一个方向的 β。

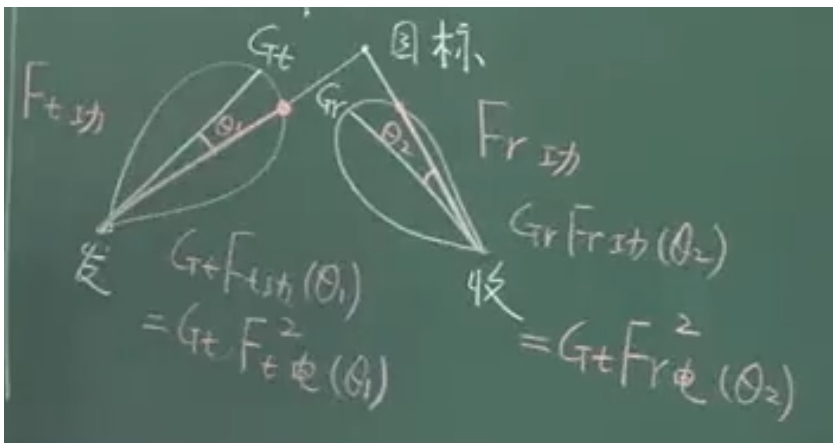
同样，为了发现目标，可使用多基地雷达来让目标现出原形。

双难点：如何保证发射雷达与接收雷达的波束的最大方向都对准目标，交点在目标上。换句话说，接收波束要去追赶发射波束在空间目标上的照射位置，这个过程称为波束的追赶。这很考验发射天线与接收天线之间的配合，单基地雷达不用考虑这个问题。

参考书上的雷达方程为 $\begin{cases}(R_t R_r)_{max}=\left[\dfrac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma F_t^2 F_r^2}{(4\pi)^3 S_{imin}}\right]^{\frac{1}{2}} \\ R_t+R_r \geq R_b \\ |R_t-R_r| \leq R_b\end{cases}$

F_t：发射天线的归一化电压
F_r：接收天线的归一化电压

↑ 考虑了非理情况，即收发雷达之间的次最大方向波束交于目标等可能的情况。（如下图所示）



三、用信号能量表示的雷达方程

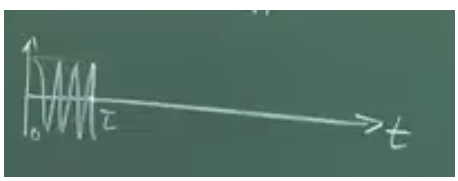
$$R_{max}=\left[\frac{P_t G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 K T_0 B F D_0}\right]^{\frac{1}{4}}$$

P_t：峰值功率，即一个脉冲的平均功率。

P_{av}：平均功率，即一个脉冲重复周期（工作时间）T_r 内的平均功率

$$P_{av}=\frac{P_t \tau}{T}$$

带宽 $B \approx \frac{1}{\tau}$



$$\therefore 有 R_{max}=\left[\frac{P_t \tau G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 K T_0 F D_0 C_B}\right]^{\frac{1}{4}}$$

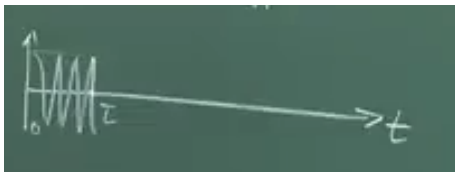
$$=\left[\frac{E G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 K T_0 F D_0 C_B}\right]^{\frac{1}{4}}$$

C_B：接收机的匹配滤波时有失配损失，显然 $C_B>1$，损失，自然是使 R_{max} 变小的方向

$E=P_t \cdot \tau$：发射脉冲之间的能量

以能量表示的雷达方程：$R_{max}=\left[\dfrac{E G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 K T_0 F D_0 C_B}\right]^{\frac{1}{4}}$

用途：对于未见则信号，比如包络为矩形（如下图所示），用功率或能量来计算 R_{max} 没什么差别。在匹配滤波时，比如有一个高斯这样包络的信号，通过矩形或高斯型滤波器。那如果包络不是很规则，不同时刻的功率值不太一样，很难去把握选哪一个功率值，此时，可以用能量来描述。不管功率怎么变，可以把0到τ内的能量积出来，再代入用能量表示的雷达方程中求出 R_{max}。



四、干扰环境下的雷达方程

1.有源干扰下的雷达方程

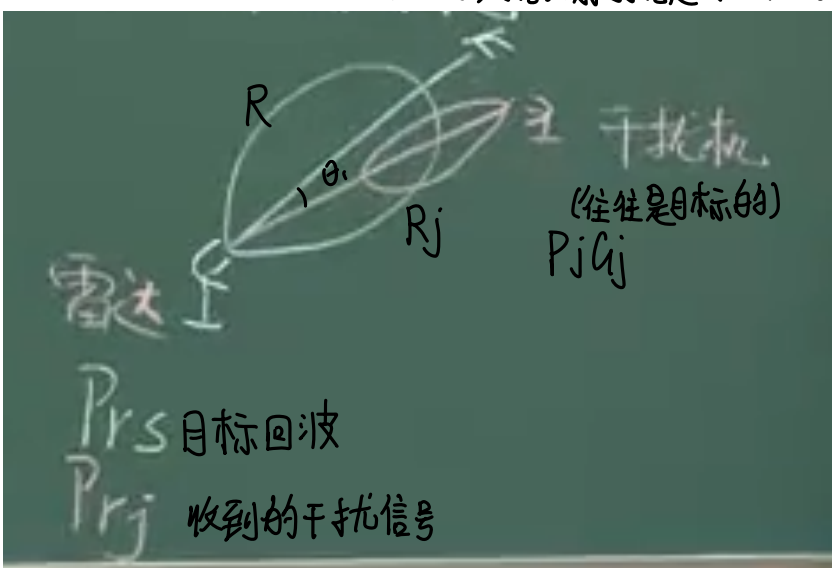
有源干扰：

有源设备发出的干扰，比如干扰机。干扰机会发射大功率的干扰信号给雷达。

无源干扰：

物体本身不产生电磁波，它是反射或散射别的电磁波来达到干扰的目的，如杂波，雷达探测目标的同时也收到多余的回波信号。

就类似于月亮本来不发光，它是依靠反射太阳的光，在地球上看，感觉月亮是发光的。可以说太阳发光是有源的，月亮反射的光是无源的。



jamming 干扰

往往干扰 >> 噪声，此时噪声可忽略，则

$\frac{\text{信号功率}}{\text{干扰+噪声}} \approx$ 信干比。

$$\text{信干比} = \frac{\text{信号功率}}{\text{干扰功率}} = \frac{P_{rs}}{P_{rj}} \geq A \uparrow$$

门限

R：雷达到目标的距离

Rj：干扰机到雷达的距离

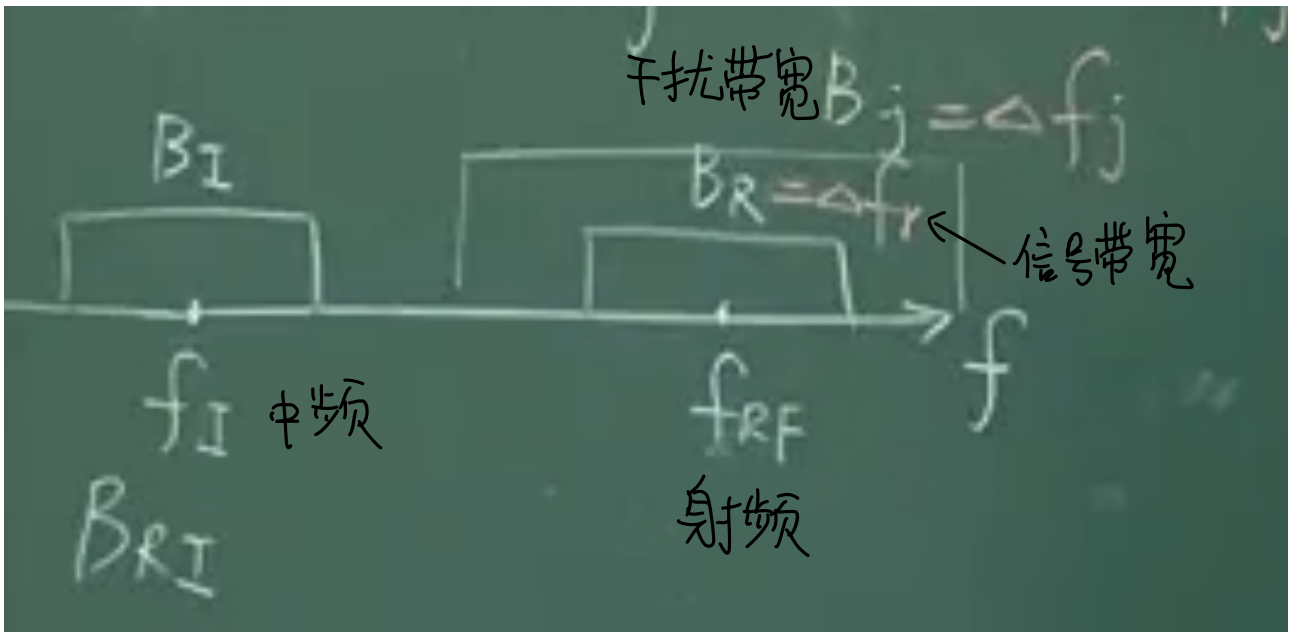
干扰的一方具有接收天线，需捕获到雷达信号的频率、带宽等指标，才能进行相应的干扰。这个获取对方雷达信号指标、位置等信息的过程叫侦察。

$$P_{rs}=\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 L}$$

$$P_{rj}=\frac{P_j G_j}{4\pi R_j^2} A'_r \cdot \frac{\Delta f_r}{\Delta f_j}$$

↖雷达的接收波束的最大值尽可能指向目标，而不是干扰机，所以这里不是A_r，而是A'_r。

$$G'_r=\frac{4\pi A'_r}{\lambda^2}=G_r F_{归功}(\theta_1)$$



$$\therefore P_{rj}=\frac{P_j G_j G'_r \lambda^2 \Delta f_r}{(4\pi)^2 R_j^2 \Delta f_j}$$

$\because$ R_{max} 时 $\frac{P_{rs}}{P_{rj}}=A$

$$P_{rj}=\frac{P_j G_j}{4\pi R_j^2} A'_r \cdot \frac{\Delta f_r}{\Delta f_j}$$

$$A'_r=\frac{\lambda^2 G'_r}{4\pi}$$

$$\therefore P_{rs}=A P_{rj}=A \frac{P_j G_j}{4\pi R_j^2} \frac{\lambda^2 G'_r}{4\pi} \frac{\Delta f_r}{\Delta f_j}=\frac{P_j G_j G'_r A \lambda^2 \Delta f_r}{(4\pi)^2 R_j^2 \Delta f_j}$$

又$\because$ $P_{rs}=\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 L}$

$$\therefore \frac{P_j G_j G'_r A \lambda^2 \Delta f_r}{(4\pi)^2 R_j^2 \Delta f_j}=\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 L}$$

$\therefore R_{max}=\left[\frac{P_t G_t G_r \sigma R_j^2 \Delta f_j}{4\pi P_j G_j G_r \Delta f_r A L}\right]^{\frac{1}{4}}$ ——有源干扰环境下的雷达方程

自卫干扰：目标自己保护自己，此时干扰机就在目标上。

↑ 此时 $R_j=R$，$G_r=G_r(\theta_1=0)$

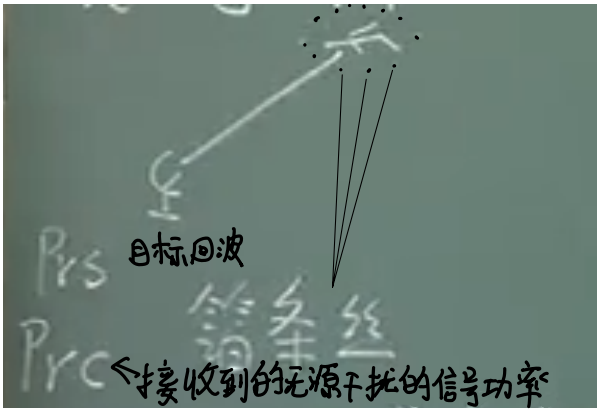
好处：更利于对准雷达波束的最大方向。（这是因为雷达在探测目标时会把天线波束的最大方向对准目标，目标正好气对这种情况进而对雷达进行干扰。）

∴自卫干扰环境下的雷达方程为 $R_{max}=\left[\frac{P_t G_t \sigma \Delta f_j}{4\pi P_j G_j \Delta f_r A L}\right]^{\frac{1}{2}}$

干扰也可分为有意干扰和无意干扰。对于有源干扰，有意无意的都有，如干扰机的干扰是有意的，友方雷达发射的电磁波的干扰是无意的。

2.无源干扰

对于无源干扰，有意无意的也都有。分析干扰时更倾向于分析有意干扰。



飞机上弄一些箔条丝（烟盒中银亮色的纸就是铝箔纸）

作用：对雷达发射的电磁波有很强的散射作用。

无源干扰的优点：不需要侦察；成本低（无侦察、干扰等设备）

缺点：不能像有源干扰那样对雷达进行欺骗（调制）。

clutter：杂波　σ_c：表示飞机一圈的无源干扰物形成的单个分辨单元ΔV的雷达截面积。

$$P_{rs}=\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

$$P_{rc}=\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma_c}{(4\pi)^3 R^4}$$

信干比 $\frac{P_{rs}}{P_{rc}}=\frac{\sigma}{\sigma_c}\geq\frac{S_0}{C_0}$

雷达的目标分辨单元：$\Delta V=\frac{1}{2}C\tau R^2\theta_a\theta_\beta$　　距离上的分辨单元：$\frac{1}{2}C\tau$

若目标尺寸$<\Delta V$，则可视目标为点目标

在雷达的信号处理时，比的信噪比是比的一个处理分辨单元的信噪比，换句话说，$\frac{P_{rs}}{P_{rc}}=\frac{\sigma}{\sigma_c}$的$\sigma_c$是指的雷达一个分辨单元$\Delta V$的$\sigma$是多少。

假设干源干扰物在空间总共的分辨的体积为V_c：即箔条的分布空间。

假设在V_c的空间内，总共散布的箔条根数为N：箔条总数。

σ_d：单根箔条丝的雷达截面积，约等于$0.17\lambda^2$。λ为电磁波的波长。

如果认为箔条在空间上的分布比较合理，没有饱和（即不存在箔条的截面积由于遮挡效应减小的情况），那么现在总共N个箔条产生的总的雷达截面积是多少？

显然是$N\sigma_d$，则 $\sigma_C=\frac{N\sigma_d}{V_C}\Delta V=\frac{N\delta_d}{V_C}\cdot\frac{C\tau R^2\theta_a\theta_\beta}{2}$

$\because R_{max}$时，$\frac{\sigma}{\sigma_C}=\frac{S_0}{C_0}$，即$\sigma=\frac{S_0}{C_0}\cdot\frac{N\sigma_d}{V_C}\cdot\frac{C\tau R_{max}^2\theta_a\theta_\beta}{2}$

$\therefore R_{max}=\left[\frac{\sigma V_C}{N\sigma_d\frac{1}{2}C\tau\theta_a\theta_\beta(\frac{S_0}{N_0})}\right]^{\frac{1}{2}}$